Col·lecció 1: Dinàmica - Solucions

Física · 4t ESO · Escola Cervetó · Prof. Oriol Farrés

Bloc 1: Dinàmica i Lleis de Newton (I)

Exercici 1 · El Laboratori de Partícules (Superfície Horitzontal)

En una prova de laboratori, s'empeny una caixa de material experimental de 15 kg sobre una superfície horitzontal. S'aplica una força constant i paral·lela al terra de 60 N. El coeficient de fregament cinètic entre la caixa i el terra és $\mu = 0{,}20$.

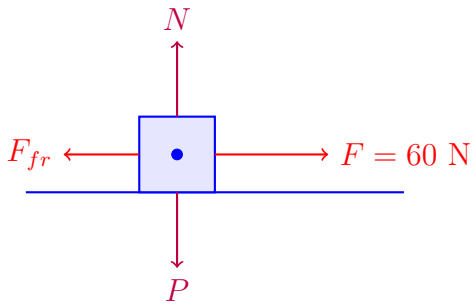
a) Dibuixa el DCL detallat de la caixa, indicant totes les forces que hi actuen (P, N, F, F_{fr}).

b) Calcula el valor de la força del pes (P) i de la força normal (N).

c) Determina la força de fregament (F_{fr}) i l'acceleració (a) que adquireix el sistema.

d) Dibuixa la gràfica F_{fr} vs N si anéssim variant la massa de la caixa, indicant què representa el pendent.

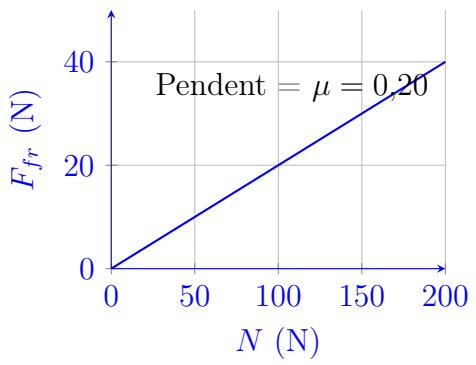
a) Diagrama de Cos Lliure (DCL):



b) Càlcul de Pes i Normal: El pes es calcula com $P = m \cdot g = 15 \cdot 9{,}81 = 147{,}15$ N. En l'eix vertical no hi ha moviment, per tant $\sum F_y = 0 \implies N - P = 0 \implies N = 147{,}15$ N.

c) Fregament i acceleració: $F_{fr} = \mu \cdot N = 0{,}20 \cdot 147{,}15 = 29{,}43$ N. En l'eix horitzontal: $\sum F_x = m \cdot a \implies F - F_{fr} = m \cdot a \implies 60 - 29{,}43 = 15 \cdot a \implies 30{,}57 = 15 \cdot a \implies a = 2{,}038$ m/s^2.

d) Gràfica F_{fr} vs N:



Respostes Finals

b) $P = \mathbf{147{,}15}$ N $\quad N = \mathbf{147{,}15}$ N
c) $F_{fr} = \mathbf{29{,}43}$ N $\quad a = \mathbf{2{,}04}$ m/s^2

Exercici 2 · La Rampa de Galileu (Pla inclinat sense fregament)

Recuperant els experiments de Galileu, deixem lliscar una esfera de bronze de 8 kg per una rampa perfectament polida (sense fregament) que té una inclinació de $\alpha = 30°$ respecte a l'horitzontal.

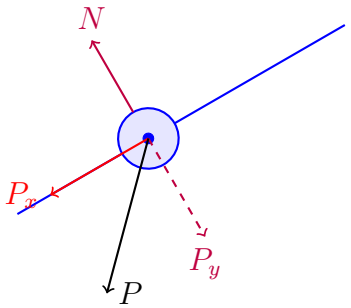
a) Dibuixa l'esquema del pla inclinat i el DCL de l'esfera, descomponent el pes en els eixos x i y.

b) Calcula les components del pes: P_x (paral·lela al pla) i P_y (perpendicular al pla).

c) Troba el valor de la força normal (N) i l'acceleració de baixada de l'esfera.

d) Dibuixa una gràfica qualitativa $v - t$ del moviment de l'esfera mentre baixa per la rampa.

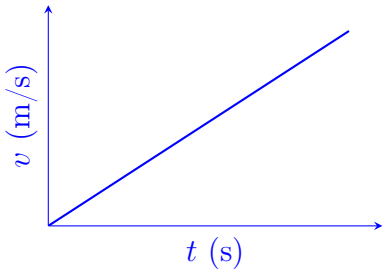
a) DCL al pla inclinat:



b) Components del pes: $P = m \cdot g = 8 \cdot 9{,}81 = 78{,}48$ N.
L'eix x paral·lel a la rampa: $P_x = P \cdot \sin(30°) = 78{,}48 \cdot 0{,}5 = 39{,}24$ N.
L'eix y perpendicular a la rampa: $P_y = P \cdot \cos(30°) = 78{,}48 \cdot 0{,}866 = 67{,}97$ N.

c) Normal i Acceleració: A l'eix y: $N - P_y = 0 \implies N = 67{,}97$ N.
A l'eix x: $\sum F_x = m \cdot a \implies P_x = m \cdot a \implies 39{,}24 = 8 \cdot a \implies a = 4{,}905$ m/s^2.

d) Gràfica v – t:



Respostes Finals

b) $P_x = \mathbf{39{,}24}$ N $\quad P_y = \mathbf{67{,}97}$ N
c) $N = \mathbf{67{,}97}$ N $\quad a = \mathbf{4{,}91}$ m/s^2

Exercici 3 · Logística a la neu (Pla inclinat amb fregament)

Un trineu de subministraments de 25 kg es troba en una pendent gelada de 20°. A diferència de l'exercici anterior, aquí sí que hi ha fregament, amb un coeficient $\mu = 0{,}15$.

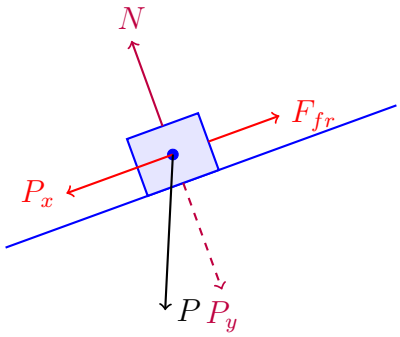
a) Dibuixa el DCL complet, incloent-hi la força de fregament oposada al moviment.

b) Calcula la força normal i la força de fregament que actua sobre el trineu.

c) Utilitzant la fórmula directa de la xuleta ($a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$), calcula l'acceleració amb la qual baixarà el trineu.

d) Si el pendent fos més suau, a quin angle límit (α_{lim}) el trineu començaria a lliscar si el coeficient de fregament estàtic fos $\mu_e = 0{,}25$?

a) DCL amb fregament:



b) Força Normal i Fregament: $P = 25 \cdot 9{,}81 = 245{,}25$ N.
$N = P_y = P\cos(20°) = 245{,}25 \cdot 0{,}9397 = 230{,}46$ N.
$F_{fr} = \mu \cdot N = 0{,}15 \cdot 230{,}46 = 34{,}57$ N.

c) Acceleració: Aplicant la fórmula directa: $a = 9{,}81 \cdot (\sin(20°) - 0{,}15\cos(20°)) = 9{,}81 \cdot (0{,}3420 - 0{,}1410) = 9{,}81 \cdot 0{,}201 = 1{,}97$ m/s^2.

d) Angle límit (α_{lim}): Comença a lliscar quan la component P_x iguala la força de fregament estàtica màxima: $P_x = F_{fr,e} \implies mg\sin\alpha_{lim} = \mu_e mg\cos\alpha_{lim} \implies \tan\alpha_{lim} = \mu_e$.
$\alpha_{lim} = \arctan(0{,}25) \approx 14{,}04°$.

Respostes Finals

b) $N = \mathbf{230{,}46}$ N $\quad F_{fr} = \mathbf{34{,}57}$ N
c) $a = \mathbf{1{,}97}$ m/s^2
d) $\alpha_{lim} = \mathbf{14{,}04°}$

Exercici 4 · L'entrenament de l'astronauta (Ascensors)

Dins d'un simulador de gravetat a la base de la NASA, un astronauta de 75 kg es troba sobre una bàscula mentre l'ascensor realitza diferents maniobres verticals.

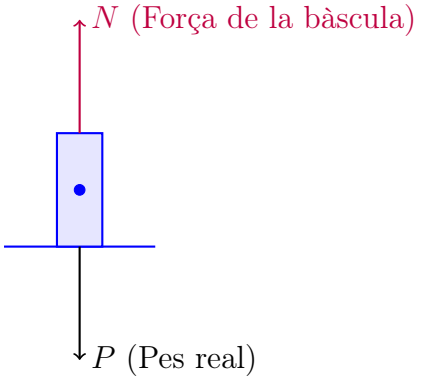
a) Dibuixa el DCL de l'astronauta indicant les forces en l'eix vertical (P i N).

b) Quina força marcarà la bàscula (la Normal) si el simulador puja amb una acceleració constant de 2,5 m/s^2?

c) Si de cop el simulador frena mentre puja amb una acceleració de -3 m/s^2, quin serà el pes aparent de l'astronauta?

d) Dibuixa la gràfica $v-t$ de tot el trajecte si primer accelera positivament, després manté velocitat constant (equilibri) i finalment frena fins a aturar-se.

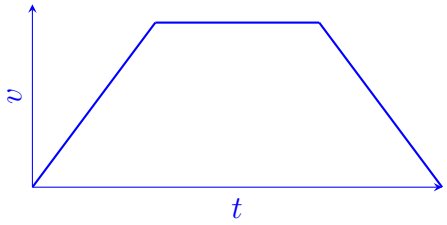
a) DCL de l'astronauta:



b) Pujant accelerant: Aplicant $\sum F_y = m \cdot a \implies N - P = m \cdot a \implies N = P + m \cdot a = m(g+a)$.
$N = 75 \cdot (9{,}81 + 2{,}5) = 75 \cdot 12{,}31 = 923{,}25$ N.

c) Frenant pujant: L'acceleració és negativa: $a = -3$ m/s^2.
Pes aparent $= N = m(g+a) = 75 \cdot (9{,}81 - 3) = 75 \cdot 6{,}81 = 510{,}75$ N.

d) Gràfica v − t:



Respostes Finals

b) $N =$ **923,25** N
c) Pes aparent $=$ **510,75** N

Exercici 5 · Remolcant el totterreny (Pla inclinat + Força externa)

Un cotxe de 1.200 kg s'ha avariat en una rampa amb un pendent de 15°. Una grua l'està remolcant cap amunt aplicant una força paral·lela al pla. El coeficient de fregament entre els pneumàtics i l'asfalt és $\mu = 0{,}30$.

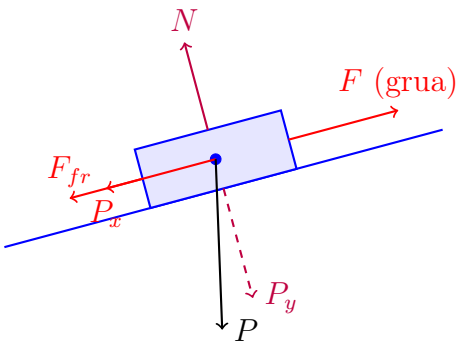
a) Dibuixa el DCL complet, identificant correctament la direcció de la força de la grua (F) i de la força de fregament (F_{fr}).

b) Calcula el valor de la força normal (N) i de la força de fregament cinètica.

c) Quina força mínima ha de fer la grua perquè el cotxe pugi amb una acceleració constant de 1,2 m/s^2?

d) Dibuixa la gràfica F_{fr} vs F_{apl} (força aplicada) explicant què passa quan el cotxe encara no s'ha començat a moure (zona estàtica).

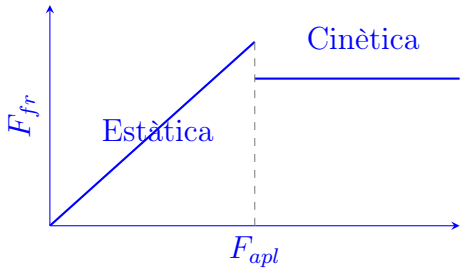
a) DCL del totterreny:



b) Normal i Fregament: $P = 1200 \cdot 9{,}81 = 11772$ N.
$N = P_y = 11772 \cdot \cos(15°) = 11772 \cdot 0{,}9659 = 11370{,}8$ N.
$F_{fr} = \mu \cdot N = 0{,}30 \cdot 11370{,}8 = 3411{,}24$ N.

c) Força de la grua: $P_x = 11772 \cdot \sin(15°) = 11772 \cdot 0{,}2588 = 3046{,}8$ N.
$\sum F_x = m \cdot a \implies F - P_x - F_{fr} = m \cdot a.$
$F = m \cdot a + P_x + F_{fr} = (1200 \cdot 1{,}2) + 3046{,}8 + 3411{,}24 = 1440 + 6458{,}04 = 7898{,}04$ N.

d) Gràfica $\mathbf{F_{fr}}$ vs $\mathbf{F_{apl}}$:



Respostes Finals

b) $N = \mathbf{11370{,}8}$ N $\quad F_{fr} = \mathbf{3411{,}24}$ N
c) $F = \mathbf{7898{,}04}$ N

Exercici 6 · El sistema de politja (Atwood al pla inclinat)

Aquest és l'exercici de síntesi final. Tenim dos blocs connectats per una corda ideal que passa per una politja sense fregament. El bloc A (10 kg) es troba sobre un pla inclinat de 40° amb un coeficient de fregament $\mu = 0{,}20$. El bloc B (15 kg) penja verticalment per l'extrem de la corda.

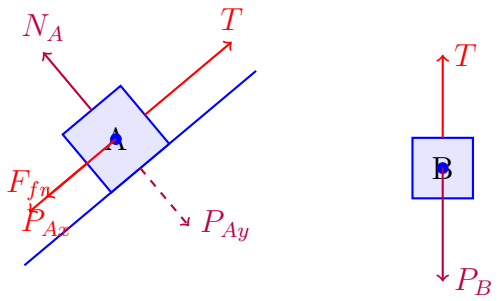
a) Dibuixa els DCL independents per a cada cos, establint un sistema d'eixos coherent amb el sentit del moviment (el bloc B baixa).

b) Escriu les equacions de la 2a Llei de Newton ($\sum F = m \cdot a$) per a cada bloc.

c) Calcula l'acceleració del sistema i la tensió (T) de la corda.

d) Dibuixa la gràfica $x-t$ per al bloc B des que s'allibera el sistema fins que toca terra, considerant que el moviment és un MRUA.

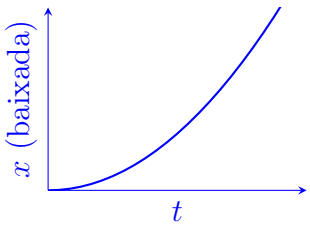
a) DCL independents:



b) Equacions de Newton: Bloc B (sentit positiu cap avall): $P_B - T = m_B \cdot a$
Bloc A (sentit positiu rampa amunt): $T - P_{Ax} - F_{fr} = m_A \cdot a$

c) Acceleració i Tensió: $P_B = 15 \cdot 9{,}81 = 147{,}15$ N.
$P_A = 10 \cdot 9{,}81 = 98{,}1$ N.
$P_{Ax} = 98{,}1 \cdot \sin(40°) = 63{,}06$ N.
$N_A = P_{Ay} = 98{,}1 \cdot \cos(40°) = 75{,}15$ N.
$F_{fr} = 0{,}20 \cdot 75{,}15 = 15{,}03$ N.
Sumant les equacions s'anul·la la T:
$P_B - P_{Ax} - F_{fr} = (m_A + m_B) \cdot a$
$147{,}15 - 63{,}06 - 15{,}03 = 25 \cdot a$
$69{,}06 = 25 \cdot a \implies a = 2{,}76$ m/s^2.
Tensió: $T = P_B - m_B \cdot a = 147{,}15 - 15 \cdot 2{,}76 = 105{,}75$ N.

d) Gràfica x – t per a B:



Respostes Finals

c) $a = \mathbf{2{,}76}$ m/s^2 $\quad T = \mathbf{105{,}75}$ N

Bloc 2: Força Elàstica i Llei de Hooke

Exercici 7 · Dinamòmetres al taller (Càlcul directe)

Per calibrar un dinamòmetre a la classe de tecnologia, s'aplica una força horitzontal constant. S'observa que en aplicar una força de 12 N, la molla interna s'allarga exactament 4 cm.

a) Expressa l'allargament (Δx) en unitats del Sistema Internacional (SI).

b) Calcula la constant elàstica k de la molla en N/m.

c) Quina força seria necessària per produir un allargament de 0,15 m?

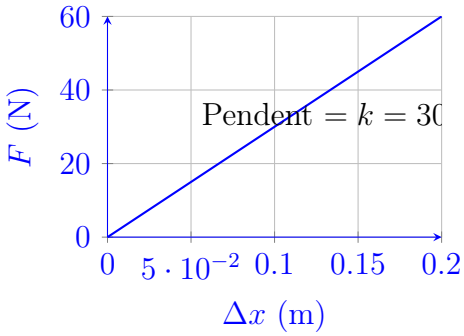
d) Dibuixa la gràfica F vs Δx d'aquesta molla, indicant clarament què representa el pendent de la recta.

a) Conversió al SI: $\Delta x = 4$ cm $= 0{,}04$ m.

b) Constant elàstica: Llei de Hooke: $F = k \cdot \Delta x \implies k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{12}{0{,}04} = 300$ N/m.

c) Força necessària: $F = k \cdot \Delta x = 300 \cdot 0{,}15 = 45$ N.

d) Gràfica F vs Δx:



Respostes Finals

a) $\Delta x = \mathbf{0{,}04}$ m **b)** $k = \mathbf{300}$ N/m **c)** $F = \mathbf{45}$ N

Exercici 8 · El salt del "Bungee"(Equilibri vertical)

Una molla de joguina té una longitud natural (L_0) de 10 cm. Penjam verticalment de la molla una massa de 500 g i deixem que arribi a l'equilibri. Sabem que la constant de la molla és $k = 150$ N/m.

a) Calcula el pes de la massa en Newtons ($g = 9{,}81$ m/s^2).

b) Determina l'allargament (Δx) que pateix la molla sota aquesta càrrega.

c) Quina serà la longitud total (L) de la molla mentre sosté la massa?

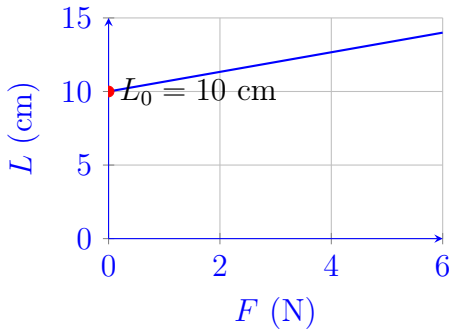
d) Dibuixa la gràfica L vs F, marcant el punt on la recta talla l'eix vertical (el valor de L_0).

a) Pes: Massa en SI és 0,5 kg. $P = m \cdot g = 0{,}5 \cdot 9{,}81 = 4{,}905$ N.

b) Allargament: En equilibri, la força elàstica iguala el pes ($F_e = P$).
$k \cdot \Delta x = 4{,}905 \implies \Delta x = \frac{4{,}905}{150} = 0{,}0327$ m $= 3{,}27$ cm.

c) Longitud total: $L = L_0 + \Delta x = 10$ cm $+ 3{,}27$ cm $= 13{,}27$ cm.

d) Gràfica L vs F:



Respostes Finals

a) $P = \mathbf{4{,}905}$ N **b)** $\Delta x = \mathbf{3{,}27}$ cm **c)** $L = \mathbf{13{,}27}$ cm

Exercici 9 · Informe del Laboratori (Anàlisi de dades)

Els alumnes han obtingut la següent taula de dades al laboratori utilitzant una molla desconeguda:

Massa (kg)	**Longitud L (m)**	**Força F (N)**
0,20	0,25	?
0,50	0,40	?

a) Completa la columna de la Força (F) calculant el pes de cada massa.

b) Utilitzant la "Fórmula dels 2 punts", calcula la constant elàstica k de la molla: $k = \frac{F_2 - F_1}{L_2 - L_1}$.

c) Dedueix la longitud natural (L_0) de la molla (la longitud quan $F = 0$ N).

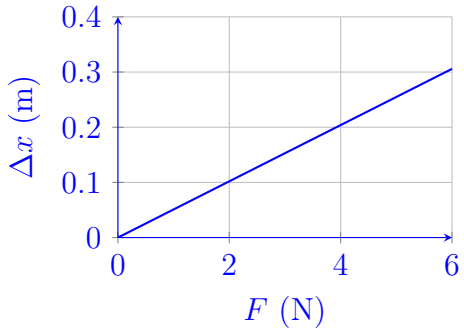
d) Dibuixa la gràfica Δx vs F (compte amb els eixos!) i explica per què el pendent d'aquesta gràfica és $1/k$ i no k.

a) Càlcul de Forces: $F_1 = m_1 \cdot g = 0{,}20 \cdot 9{,}81 = 1{,}962$ N.
$F_2 = m_2 \cdot g = 0{,}50 \cdot 9{,}81 = 4{,}905$ N.

b) Constant elàstica: $k = \frac{F_2 - F_1}{L_2 - L_1} = \frac{4{,}905 - 1{,}962}{0{,}40 - 0{,}25} = \frac{2{,}943}{0{,}15} = 19{,}62$ N/m.

c) Longitud natural: $F_1 = k \cdot (L_1 - L_0) \implies 1{,}962 = 19{,}62 \cdot (0{,}25 - L_0) \implies 0{,}1 = 0{,}25 - L_0 \implies L_0 = 0{,}15$ m.

d) Gràfica Δx vs F: Si invertim els eixos posant F a l'horitzontal i Δx al vertical, la funció és $\Delta x = \frac{1}{k} \cdot F$. Per això el pendent és l'invers de k.



Respostes Finals

a) $F_1 = \mathbf{1{,}962}$ N, $F_2 = \mathbf{4{,}905}$ N **b)** $k = \mathbf{19{,}62}$ N/m **c)** $L_0 = \mathbf{0{,}15}$ m

Exercici 10 · Resistència de materials (Límit elàstic)

S'està provant un cable elàstic per a un sistema de seguretat. La constant de Hooke és $k = 2.500$ N/m. El fabricant indica que el límit elàstic del material s'assoleix quan s'aplica una força de 1.000 N.

a) Quin és l'allargament màxim (Δx) que pot admetre el cable abans de sortir de la zona elàstica?

b) Si apliquem una massa de 120 kg, el cable recuperarà la seva forma original en treure el pes? Justifica-ho matemàticament.

c) Què li passaria al cable si hi pengéssim una massa de 200 kg? Respon utilitzant els conceptes de "zona elàsticaï "zona plàstica".

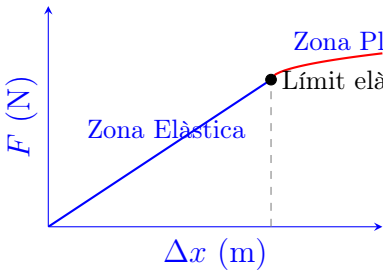
d) Dibuixa la gràfica F vs Δx completa, mostrant la zona on es compleix la Llei de Hooke i la zona on el material es deforma permanentment.

a) Allargament màxim elàstic: $\Delta x_{\text{màx}} = \frac{F_{\text{màx}}}{k} = \frac{1000}{2500} = 0{,}4$ m.

b) Càrrega de 120 kg: $F = 120 \cdot 9{,}81 = 1177{,}2$ N. Com que supera el límit (1177,2 N > 1000 N), entra a la zona plàstica i **no** recuperarà la forma original.

c) Càrrega de 200 kg: Aquesta massa suposa $F = 1962$ N. S'endinsa profundament a la **zona plàstica**, patint una deformació irreversible i arriscant-se al punt de ruptura.

d) Gràfica F vs Δx:



Respostes Finals

a) $\Delta x_{\text{màx}} = \mathbf{0{,}4}$ m **b)** $F = 1177{,}2$ N **(No recupera forma)**
c) Deformació permanent, entra en la **zona plàstica**.

Exercici 11 · (Nivell Avançat): La Molla al Pla Inclinat

En un laboratori de proves, s'instal·la una molla de constant $k = 400$ N/m a la part superior d'una rampa polida (sense fregament) que té una inclinació de $\alpha = 25°$ respecte a l'horitzontal. Es connecta a la molla un bloc metàl·lic de 12 kg i es deixa que llisqui pel pla fins que el sistema s'atura en equilibri.

a) Dibuixa el DCL (Diagrama de Cos Lliure) del bloc sobre el pla inclinat, indicant clarament la força elàstica (F_e), la Normal (N) i la descomposició del pes (P_x i P_y).

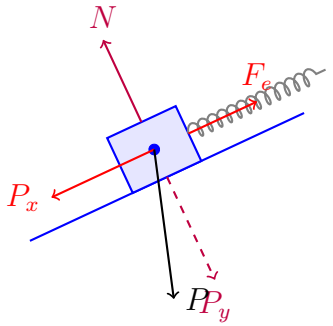
b) Calcula la component del pes paral·lela al pla (P_x), que és la força responsable d'estirar la molla ($P_x = m \cdot g \cdot \sin\alpha$).

c) Aplicant la condició d'equilibri ($\sum F_x = 0$), calcula l'allargament (Δx) patirà la molla en centímetres.

d) Si decidim canviar el bloc per un altre de 20 kg, quina hauria de ser la constant k de la nova molla per a que l'allargament (Δx) fos exactament el mateix que en l'apartat anterior?

e) Dibuixa la gràfica F vs Δx per a la primera molla, marcant el punt exacte de funcionament d'aquest exercici.

a) DCL del bloc lligat a la molla:

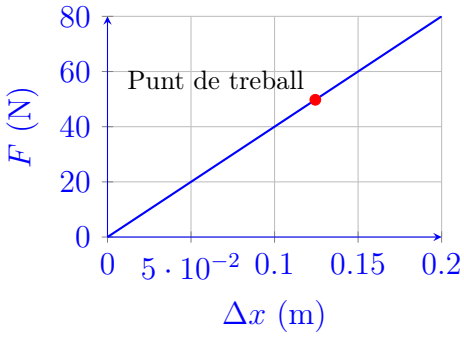


b) Component $\mathbf{P_x}$: $P_x = m \cdot g \cdot \sin(25°) = 12 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}4226 \approx 49{,}75$ N.

c) Allargament a l'equilibri: Com que està en equilibri, $\sum F_x = 0 \implies F_e = P_x$.
Substituint els valors, on $F_e = k \cdot \Delta x$:
$400 \cdot \Delta x = 49{,}75$
$\Delta x = \frac{49{,}75}{400} = 0{,}1244$ m $= 12{,}44$ cm.

d) Nova constant per al mateix allargament: Nou pes paral·lel: $P'_x = 20 \cdot 9{,}81 \cdot \sin(25°) = 196{,}2 \cdot 0{,}4226 \approx 82{,}91$ N.
Per mantenir $\Delta x = 0{,}1244$ m, necessitem una nova k: $k_{\text{nova}} = \frac{82{,}91}{0{,}1244} \approx 666{,}5$ N/m.

e) Gràfica F vs Δx:



Respostes Finals

b) $P_x = \mathbf{49{,}75}$ N **c)** $\Delta x = \mathbf{12{,}44}$ cm **d)** $k_{\text{nova}} = \mathbf{666{,}5}$ N/m